

Exercício 1:

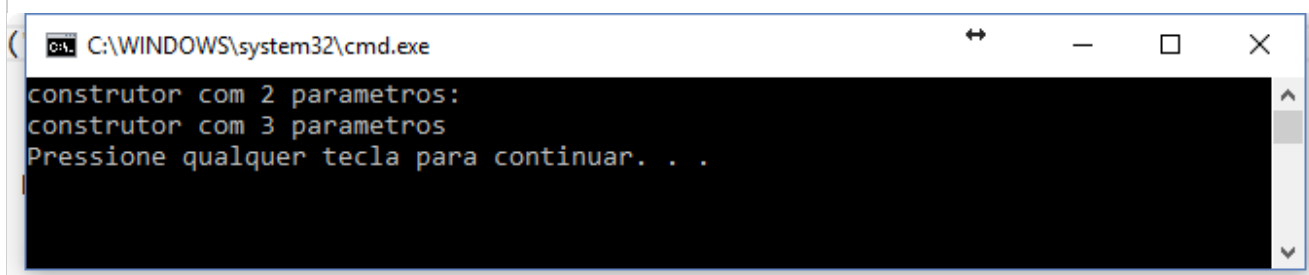
Dado o código abaixo:

```
1      public class Classe1
2      {
3          double a1, a2, a3;
4
5          public Classe1(double p)
6              : this(p, p)
7          {
8              Console.WriteLine("construtor com 1 parametro: ");
9          }
10
11         public Classe1(double p12, double p3)
12             : this(p12, p12, p3)
13         {
14
15             Console.WriteLine("construtor com 2 parametros");
16         }
17
18         public Classe1(double p1, double p2, double p3)
19         {
20             this.a1 = p1;
21             this.a2 = p2;
22             this.a3 = p3;
23             Console.WriteLine("construtor com 3 parametros: ");
24         }
25     }
26     class Program
27     {
28         static void Main(string[] args)
29         {
30             Classe1 c1 = new Classe1(1,1);
31         }
32     }
```

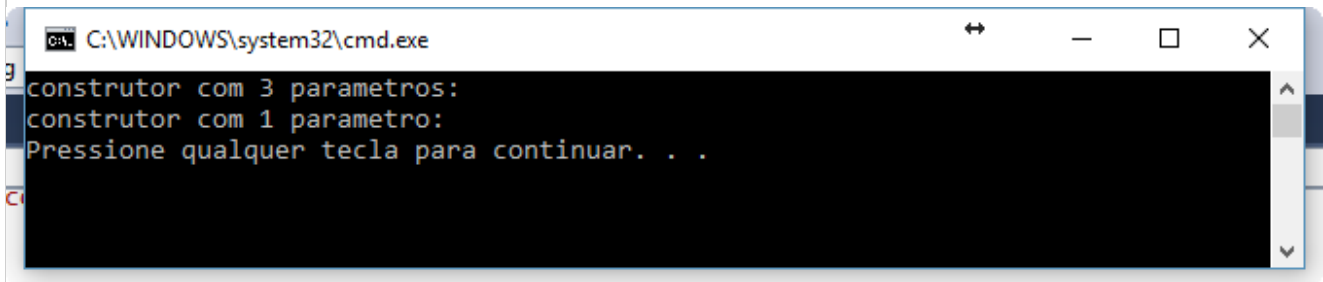
Qual a saída? Justifique escrevendo a sequência de linhas executadas pelo programa.

30,c1-11,c1-12,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23,c1-15

A)

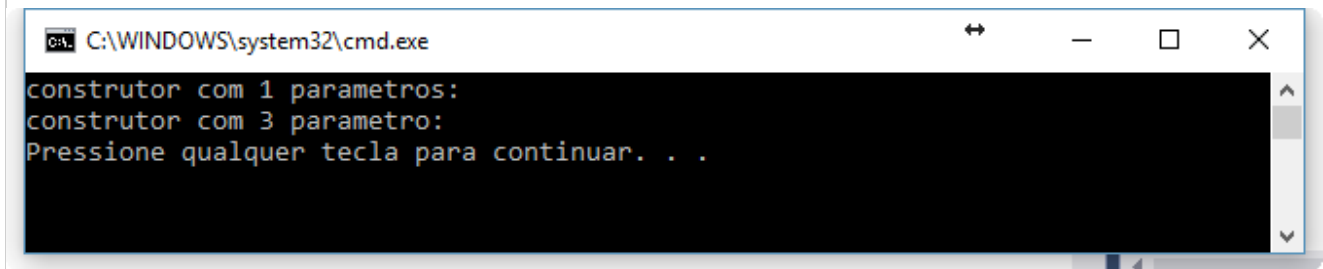


B)



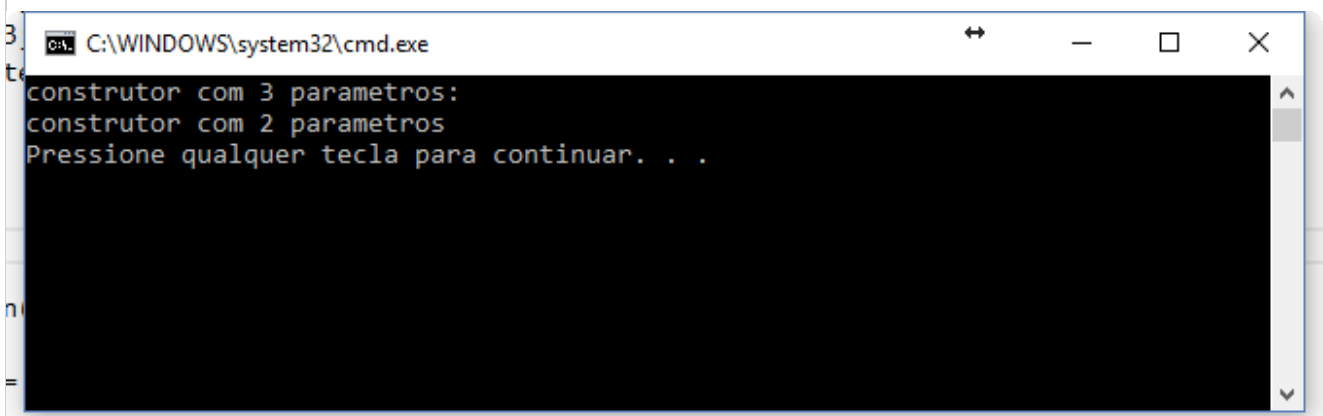
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 1 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

C)



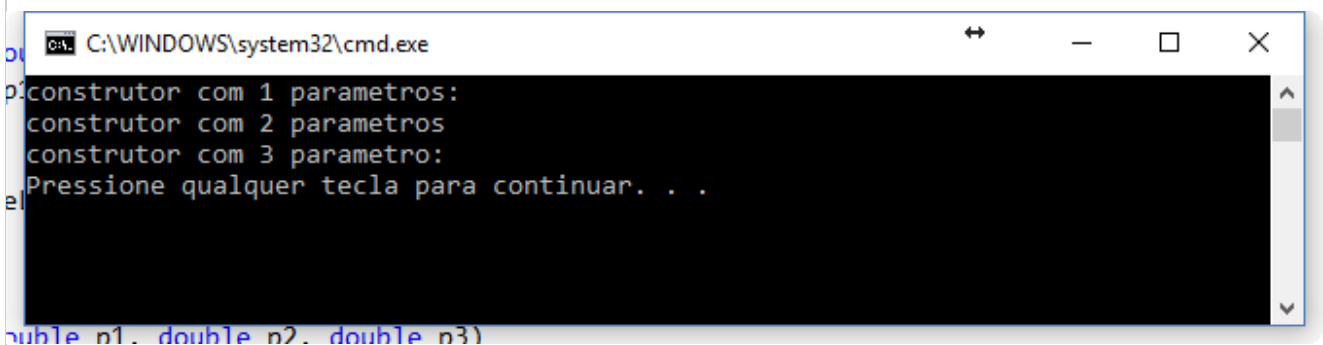
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 2 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

E)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 2 parametros
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Exercício 2:

A classe Classe1 abaixo necessita ser totalmente encapsulado, sendo que o atributo total não pode ter acesso externo para modificação.

```
class Classe1
{
    public String nome;
    public float total=0;
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.nome = "Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.nome,c1.total);
    }
}
```

Qual das alternativas apresenta o encapsulamento correto?

A)

```
class Classe1
{
    public String nome;
    private float total=0;
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.nome = "Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.nome,c1.total);
    }
}
```

B)

```

class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void setNome(String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }
    public String getNome()
    {
        return this.nome;
    }
    public float getTotal()
    {
        return this.total;
    }
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.setNome="Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.getNome(),c1.getTotal());
    }
}

```

C)

```

class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.nome = "Galileu";
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.nome,c1.total);
    }
}

```

D)

```
class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void setNome(String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }
    public String getNome()
    {
        return this.nome;
    }
    public float getTotal()
    {
        return this.total;
    }
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.setNome("Galileu");
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.getNome(),c1.getTotal());
    }
}
```

E)

```
class Classe1
{
    private String nome;
    private float total=0;
    public void getNome(String nome)
    {
        this.nome = nome;
    }
    public String setNome()
    {
        return this.nome;
    }
    public float setTotal()
    {
        return this.total;
    }
    public void incrementa(float valor)
    {
        this.total += valor;
    }
}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Classe1 c1 = new Classe1();
        c1.setNome("Galileu");
        c1.incrementa(100);
        Console.WriteLine("{0} {1}\n",c1.getNome(),c1.getTotal());
    }
}
```

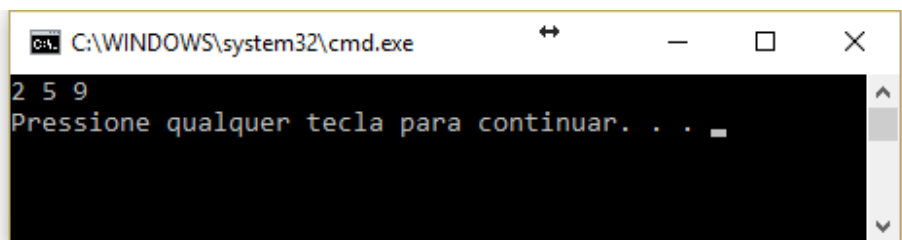
Exercício 3:

Considere o código abaixo:

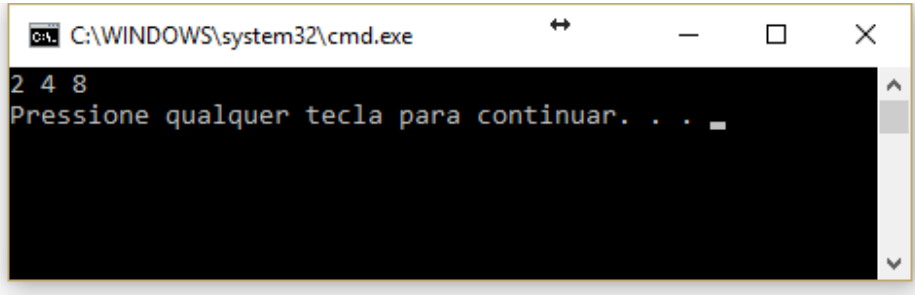
```
1      abstract class Classe1
2      {
3          public virtual int soma(int a)
4          {
5              return a + 1;
6          }
7      }
8
9      class Classe2 : Classe1
10     {
11         public override int soma(int a)
12         {
13             return a + 2;
14         }
15     }
16     class Classe3 : Classe1
17     {
18         public int soma(int a)
19         {
20             return base.soma(a + 3);
21         }
22     }
23     class Classe4 : Classe3
24     {
25         public int soma(int a)
26         {
27             return base.soma(a + 4);
28         }
29     }
30     class Program
31     {
32         static void Main(string[] args)
33         {
34             Classe2 c2 = new Classe2();
35             Classe3 c3 = new Classe3();
36             Classe4 c4 = new Classe4();
37             Console.WriteLine("{0} {1} {2}", c2.soma(0), c3.soma(0), c4.soma(0));
38         }
39     }
40
```

Qual a saída ao executar o programa?

A)

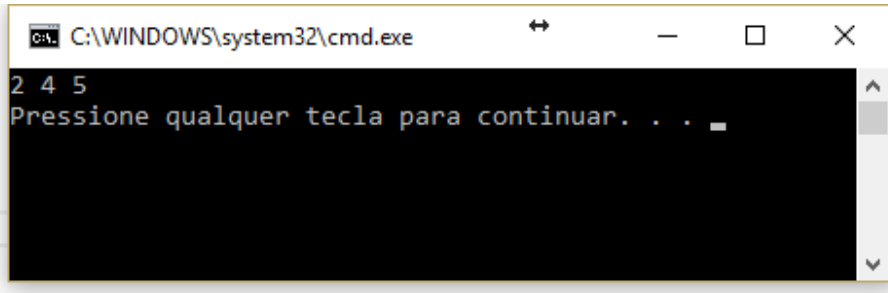


B)



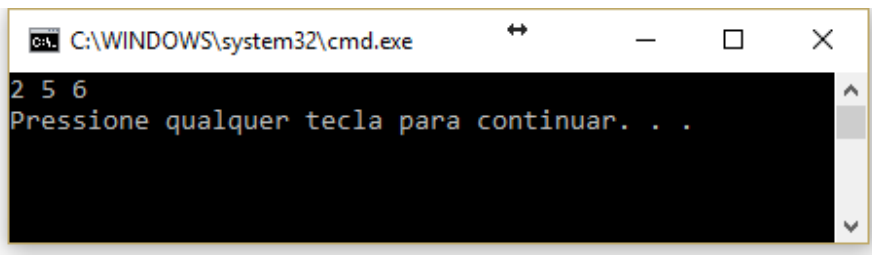
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 4 8
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

C)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 4 5
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2 5 6
Pressione qualquer tecla para continuar. . . .
```

E)

Erro, o programa não compila

Exercício 4:

Dado o código abaixo:

```
class Aluno
{
    public String nome;
}
References
class Program
{
    References
    static void Main(string[] args)
    {
        new Aluno();
        new Aluno();
    }
}
```

Considere as afirmações abaixo:

- I. O programa não compila pois não apresenta instanciação.
- II. O programa cria duas instâncias
- III. Os objetos caso compilasse não cria objetos.

Justifique mostrando em qual capítulo - e item do conteúdo online explica a resolução.

A)

Somente a afirmação I. está correta

B)

Somente a afirmação II. está correta

C)

Somente a afirmação III. está correta

D)

Mais de uma afirmação está correta

E)

nenhuma das afirmações está correta.

Exercício 5:

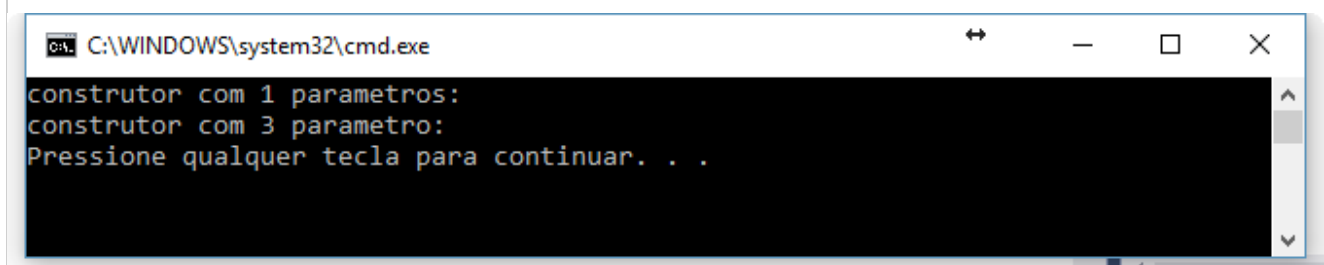
Dado o código abaixo:

```
1      public class Classe1
2      {
3          double a1, a2, a3;
4
5          public Classe1(double p)
6              : this(p, p)
7          {
8              Console.WriteLine("construtor com 1 parametro: ");
9          }
10
11         public Classe1(double p12, double p3)
12             : this(p12, p12, p3)
13         {
14
15             Console.WriteLine("construtor com 2 parametros");
16         }
17
18         public Classe1(double p1, double p2, double p3)
19         {
20             this.a1 = p1;
21             this.a2 = p2;
22             this.a3 = p3;
23             Console.WriteLine("construtor com 3 parametros: ");
24         }
25     }
26     class Program
27     {
28         static void Main(string[] args)
29         {
30             Classe1 c1 = new Classe1(1,1);
31         }
32     }
```

Qual a saída? Justifique transcrevendo a sequência de linhas executadas pelo código.

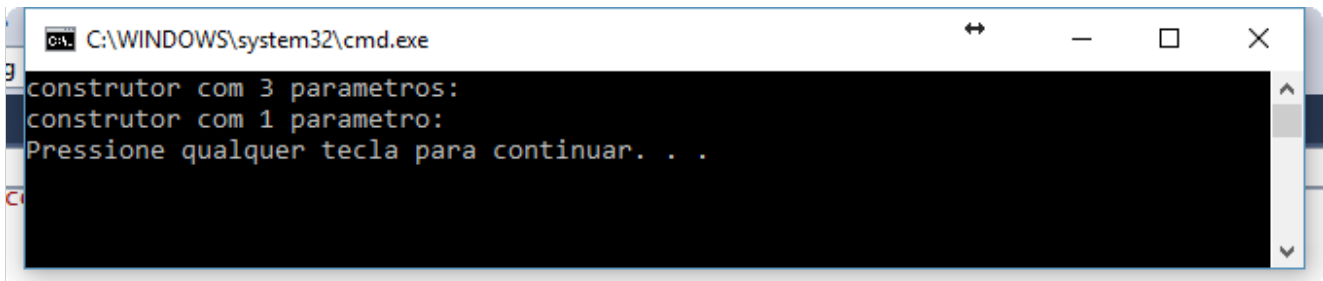
30,c1-11,c1-12,c1-18,c1-20,c1-21,c1-22,c1-23,c1-15

A)



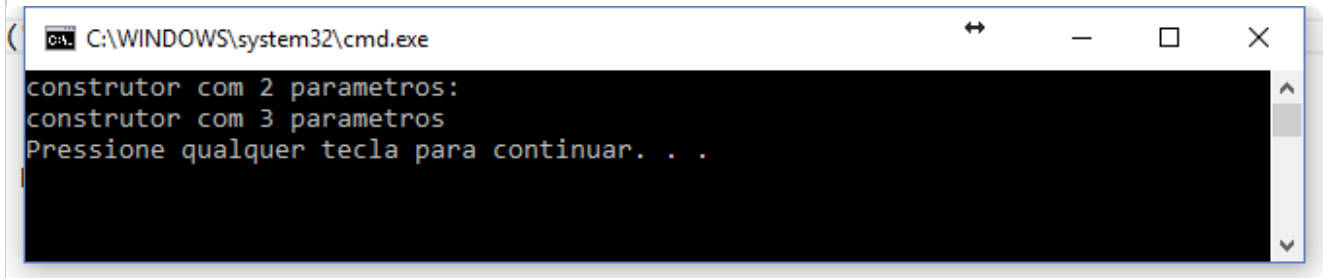
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

B)



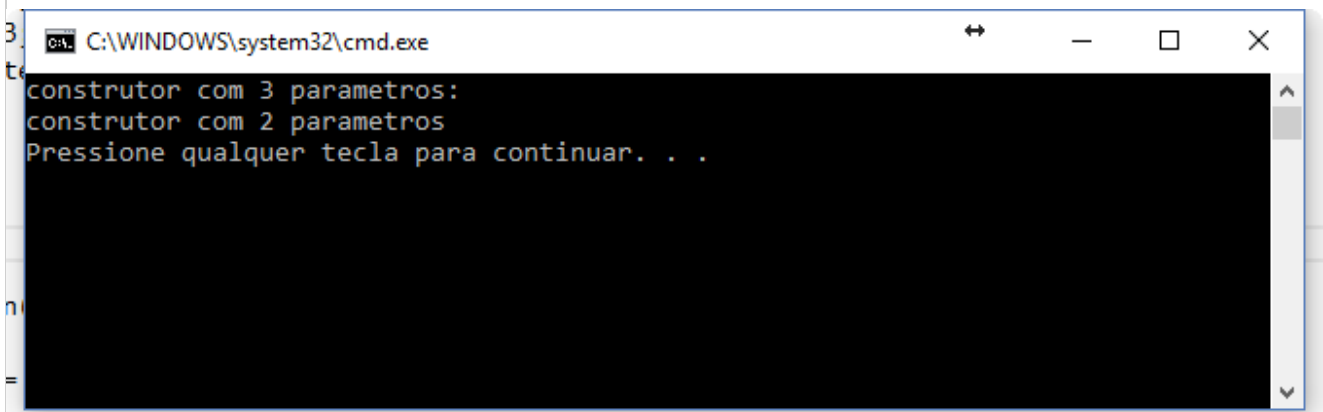
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 1 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

C)



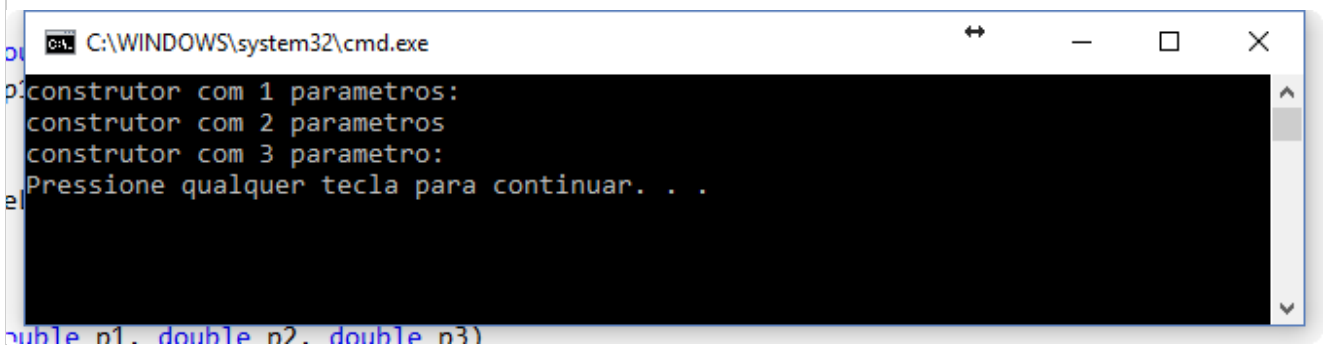
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 2 parametros:
construtor com 3 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 3 parametros:
construtor com 2 parametros
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

E)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
construtor com 1 parametros:
construtor com 2 parametros
construtor com 3 parametro:
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Exercício 6:

Tomando como base as classes abaixo

```

class Motor
{
    public int Cilindros;
    public double Capacidade;
    public Motor(int cil, double cc)
    {
        this.Cilindros = cil;
        this.Capacidade = cc;
    }
}
                                     classe motor

class Carro
{
    public string cor;
    public Motor motor;
    public Carro(String cor, Motor motor)
    {
        this.cor = cor;
        this.motor = motor;
    }
}
                                     Classe carro.

```

Considere as seguintes operações:

1. Montar os carros com os seus motores

Carro	Cor	Motor
c1	Preto	m1
c2	Prata	m2

Motor	Cilindros	Capacidade
m1	4	1.0
m2	4	1.6
m3	4	1.8

- 2 - Trocar o motor do carro c2 para m3

- 3 - Aumentar a capacidade do motor do carro c1 para 1.2

Qual dos programas executa estas operações/ Justifique mostrando os erros das alternativas incorretas.

A)

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Carro c1 = new Carro("Preto",m1);
        Carro c2 = new Carro("Prata",m2);
        Motor m1 = new Motor(4, 1.0);
        Motor m2 = new Motor(4, 1.6);
        Motor m3 = new Motor(4, 1.8);
        c2.motor = m3;
        c1.motor.capacidade=1.2;
    }
}
```

B)

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Motor m1 = new Motor(4, 1.0);
        Motor m2 = new Motor(4, 1.6);
        Motor m3 = new Motor(4, 1.8);
        Carro c1 = new Carro("Preto",m1);
        Carro c2 = new Carro("Prata",m2);
        c2.motor = m3;
        c1.motor.capacidade=1.2;
    }
}
```

C)

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Carro c1 = new Carro("Preto",Motor(4, 1.6));
        Carro c2 = new Carro("Prata",m2);
        c2.motor = Motor(4, 1.6);
        c1.capacidade=1.2;
    }
}
```

D)

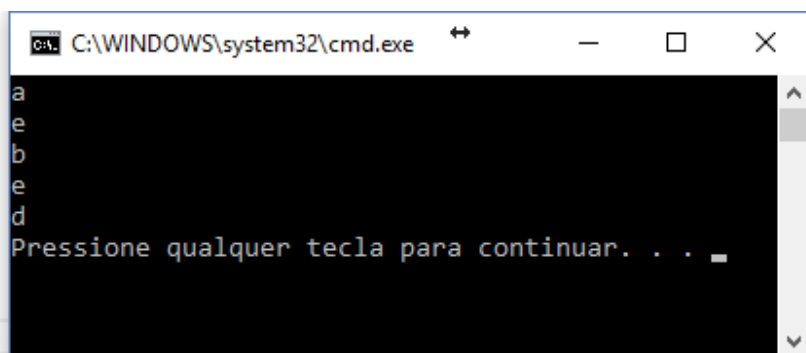
```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Motor m1 = new Motor(4, 1.0);
        Motor m2 = new Motor(4, 1.6);
        Motor m3 = new Motor(4, 1.8);
        Carro c1 = new Carro("Preto",m1);
        Carro c2 = new Carro("Prata",m2);
        m2 = m3;
        m1.capacidade=1.2;
    }
}
```

E)

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Motor m1 = new Motor(4, 1.0);
        Motor m2 = new Motor(4, 1.6);
        Motor m3 = new Motor(4, 1.8);
        Carro c1 = new Carro("Preto",m1);
        Carro c2 = new Carro("Prata",m2);
        Carro c2.motor = m3;
        Carro c1.capacidade=1.2;
    }
}
```

Exercício 7:

Dada a tela abaixo:



Qual dos programas gerou a tela? Justifique mostrando a sequência de execução.

A)

```
1  class Classe1
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2 : Classe1
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st):base(st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1("e");
28         Classe2 c2 = new Classe2();
29     }
30 }
```

B)

```
1  class Classe1
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2 : Classe1
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st):base(st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1();
28         Classe2 c2 = new Classe2("e");
29     }
30 }
```

C)

```
1      class Classe1: Classe2
2      {
3          public Classe1()
4          {
5              Console.WriteLine("a");
6          }
7          public Classe1(String st) :base(st)
8          {
9              Console.WriteLine(st+"\nb");
10         }
11     }
12     class Classe2
13     {
14         public Classe2()
15         {
16             Console.WriteLine("c");
17         }
18         public Classe2(String st)
19         {
20             Console.WriteLine(st + "\nd");
21         }
22     }
23     class Program
24     {
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Classe1 c1 = new Classe1();
28             Classe2 c2 = new Classe2("e");
29         }
30     }
```

D)

```
1  class Classe1: Classe2
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st) :base(st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1("e");
28         Classe2 c2 = new Classe2();
29     }
30 }
```

E)

```
1  class Classe1: Classe2
2  {
3      public Classe1()
4      {
5          Console.WriteLine("a");
6      }
7      public Classe1(String st)
8      {
9          Console.WriteLine(st+"\nb");
10     }
11 }
12 class Classe2
13 {
14     public Classe2()
15     {
16         Console.WriteLine("c");
17     }
18     public Classe2(String st):base(st)
19     {
20         Console.WriteLine(st + "\nd");
21     }
22 }
23 class Program
24 {
25     static void Main(string[] args)
26     {
27         Classe1 c1 = new Classe1("e");
28         Classe2 c2 = new Classe2();
29     }
30 }
```

Exercício 8:

Considere o programa abaixo:

```

1  class Data
2  {
3      private int dia, mes, ano;
4      public Data(int d, int m, int a)
5      {
6          this.dia = d;
7          this.mes = m;
8          this.ano = a;
9      }
10     public void setDia(int d)
11     {
12         this.dia = d;
13     }
14     public void setMes(int m)
15     {
16         this.mes = m;
17     }
18     public void setAno(int a)
19     {
20         this.ano = a;
21     }
22     public override string ToString()
23     {
24         return Convert.ToString(this.dia)+"/"+Convert.ToString(this.mes)+"/"+Convert.ToString(this.ano);
25     }
26 }

```

```

27 class Pessoa
28 {
29     private String nome;
30     private Data nascimento;
31     public Pessoa(String n, Data d)
32     {
33         this.nome = n;
34         this.nascimento = d;
35     }
36     public void setNome(String n)
37     {
38         this.nome = n;
39     }
40     public String getNome()
41     {
42         return this.nome;
43     }
44     public void setNascimento(Data d)
45     {
46         this.nascimento = d;
47     }
48     public Data getNascimento()
49     {
50         return this.nascimento;
51     }
52 }

```

```

54 class Empresa
55 {
56     private Pessoa empregado;
57     private Data contratacao;
58     public Empresa(Pessoa p, Data c)
59     {
60         this.empregado = p;
61         this.contratacao = c;
62     }
63     public void setEmpregado(Pessoa p)
64     {
65         this.empregado = p;
66     }
67     public Pessoa getEmpregado()
68     {
69         return this.empregado;
70     }
71     public void setContratacao(Data d)
72     {
73         this.contratacao = d;
74     }
75     public Data getContratacao()
76     {
77         return this.contratacao;
78     }
79 }

```

```

81 class Program
82 {
83     static void Main(string[] args)
84     {
85         Data n = new Data(11, 9, 2011);
86         Pessoa p = new Pessoa("José", n);
87         Data c = new Data(1, 4, 2010);
88         Empresa e = new Empresa(p, c);
89         // ----- instrução -----
90     }
91 }
92
93
94 }

```

Qual a instrução a ser colocada na linha 90 para alterar o ano da contratação do empregado p para 2014?

A)

`e.getContracao().setAno(2014);`

B)

`e.getEmpregado(getContratacao(setAno(2014)));`

C)

`e.setContracao(setAno(2014));`

D)

`e.pessoa.contratacao.ano=2014;`

E)

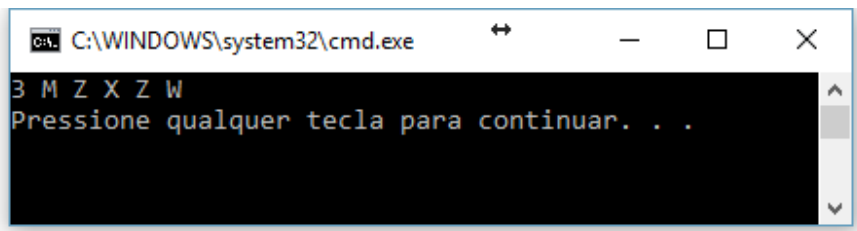
`e.contratacao.ano=2014;`

Exercício 9:

Considerando o código abaixo, qual a saída ao executá-lo? Justifique escrevendo as linhas percorridas durante a execução.

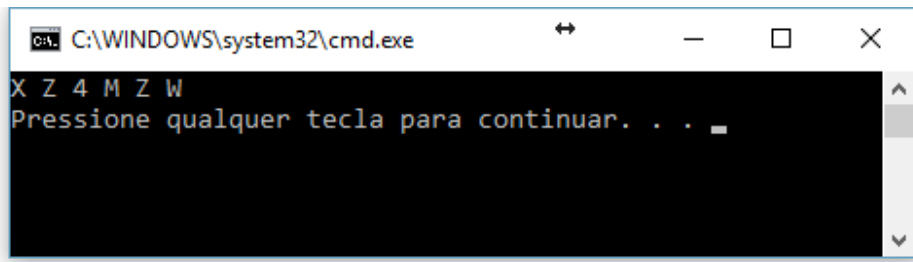
```
1      public class Program
2      {
3          public static void Main(string[] args)
4          {
5              int[] v = new int[5];
6              for (int i = 0; i < 5; i++)
7              {
8                  v[i] = i * 2;
9              }
10
11              try
12              {
13                  TrataExemplo(v[3], 0);
14                  TrataExemplo(v[4], 0);
15                  TrataExemplo(v[6], 2);
16              }
17              catch (Exception)
18              {
19                  Console.Write("W ");
20              }
21          }
22          public static void TrataExemplo(int i, int j)
23          {
24              try
25              {
26                  Console.Write(i / j + " ");
27                  Console.Write("M ");
28              }
29              catch (ArithmeticException)
30              {
31                  Console.Write("X ");
32              }
33              catch (Exception)
34              {
35                  Console.Write("Y ");
36              }
37              finally
38              {
39                  Console.Write("Z ");
40              }
41          }
42      }
```

A)



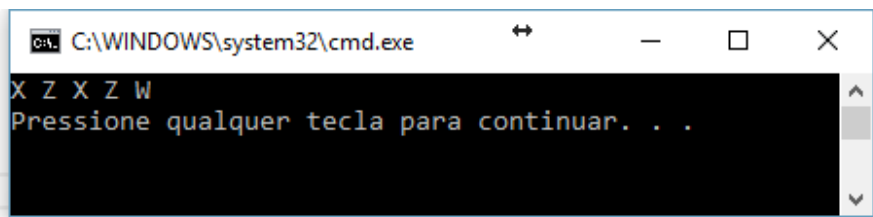
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
3 M Z X Z W
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

B)



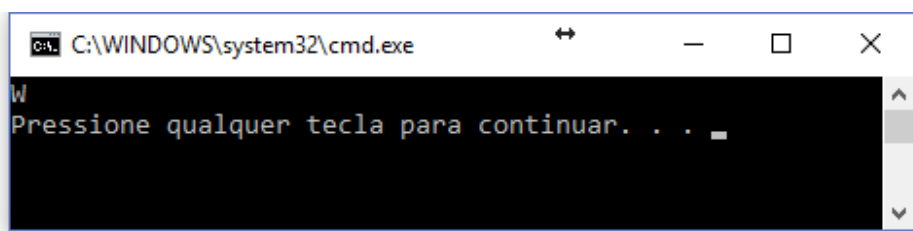
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
X Z 4 M Z W
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

C)



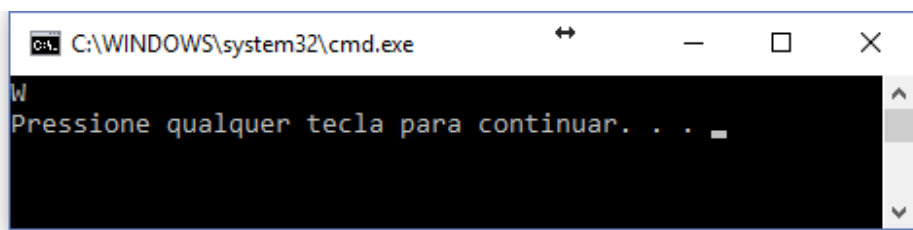
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
X Z X Z W
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
W
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

E)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
W
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Exercício 10:

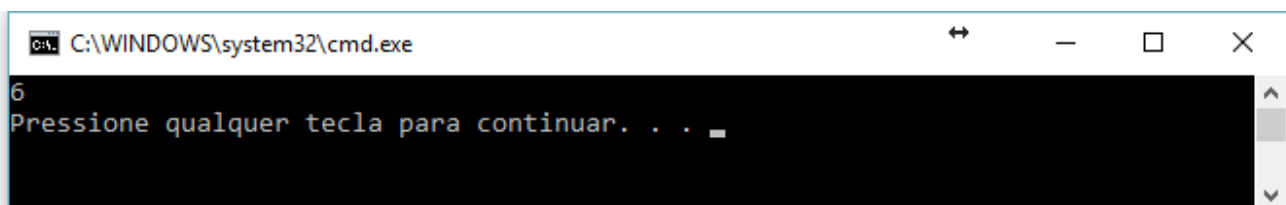
Considere o código abaixo:

```
1      public class Classe1
2      {
3          public float d1;
4
5          public Classe1(float p)
6          {
7              this.d1=p;
8          }
9          public void metodo1(float m, float n)
10         {
11             d1 *= (m + n);
12         }
13         public void metodo1(float m)
14         {
15             this.metodo1(m, m);
16             d1 *= m;
17         }
18         public void metodo1()
19         {
20             this.metodo1(this.d1);
21         }
22     }
23     class Program
24     {
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Classe1 c1 = new Classe1(3);
28             c1.metodo1();
29             Console.WriteLine(c1.d1);
30         }
31     }
```

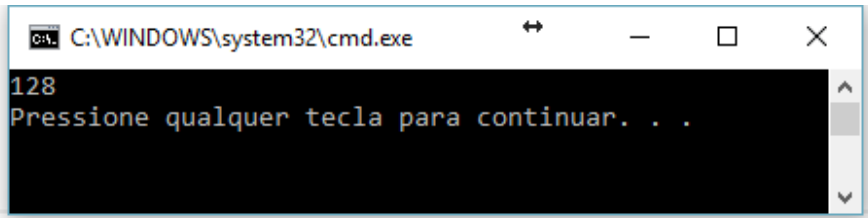
Quala saída? Justifique escrevendo a sequência de execução .

27, c1-5, c1-7, 28, c1-18, c1-20, c1-13, c1-15, c1-9, c1-11, c1-16, 29

A)

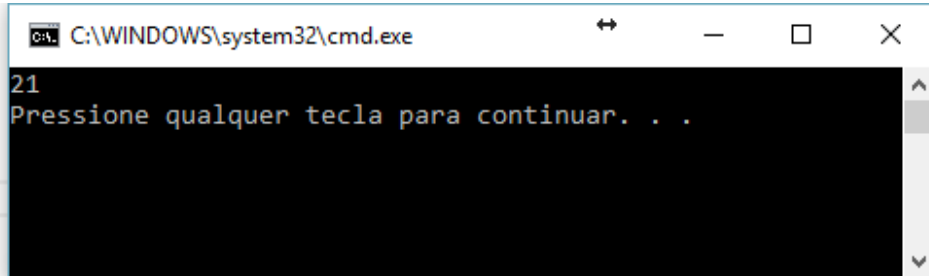


B)



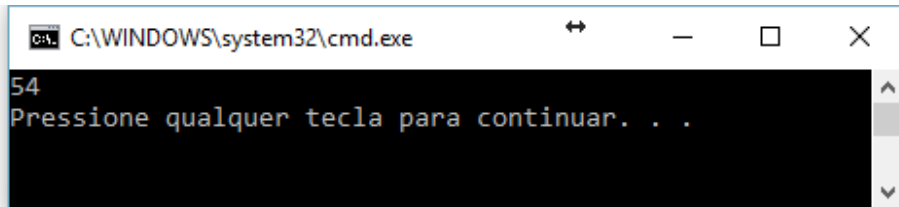
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
128
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

C)



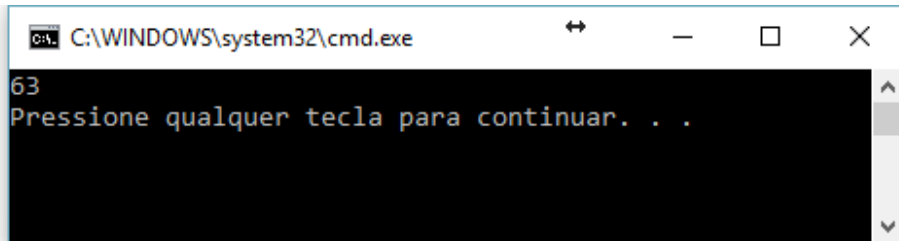
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
21
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
54
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

E)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
63
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Exercício 11:

Considere o código abaixo:

```
1      class Classe1 : Classe2
2      {
3          public Classe1()
4          {
5              Console.WriteLine("Lugar1");
6          }
7      }
8      class Classe2
9      {
10         public Classe2()
11         {
12             Console.WriteLine("Lugar2");
13         }
14     }
15     class Program
16     {
17         static void Main(string[] args)
18         {
19             Classe1 c1 = new Classe1();
20             Classe2 c2 = new Classe2();
21         }
```

Qual o resultado mostrado na tela ? Justifique escrevendo a sequência de execução

19, c1-1, c1-8, c1-10, c1-12, c1-1, c1-3, c1-5, 20, c2-8, c2-10, c2-12

A)

B)

C)

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window has a black background with white text. The text displayed is: "Lugar2", "Lugar2", "Lugar1", and "Pressione qualquer tecla para continuar. . .".

D)

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window has a black background with white text. The text displayed is: "Lugar2", "Lugar1", "Lugar2", and "Pressione qualquer tecla para continuar. . .".

E)

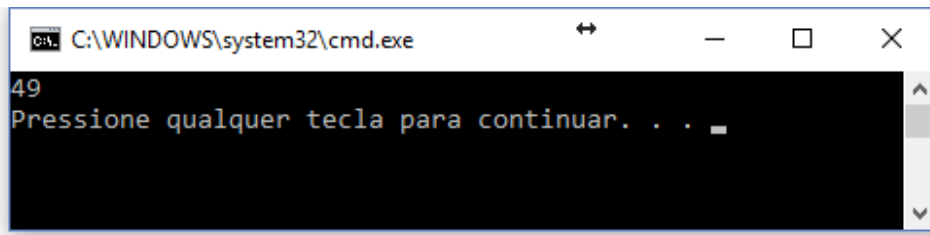
Erro, não compila.

Exercício 12:

Ao executar o programa abaixo qual a saída, Justifique escrevendo a sequência de execução.

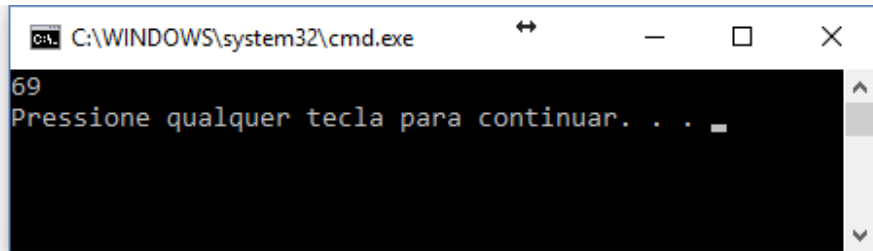
A screenshot of a C# code editor showing two classes. The first class is named "Teste" and has a static variable "numero" initialized to 0. It has three constructors: a default constructor that calls "this(3)", a constructor that takes an integer "k" and calls "this(k, 2)", and a constructor that takes two integers "k" and "j" and calculates "numero *= (k + j)". The second class is named "Program" and has a static method "Main" that creates three instances of "Teste": "p1", "p2", and "p3". "p3" is created with the argument "1". Finally, it calls "Console.WriteLine(Teste.numero)" to print the value of the static variable.

A)



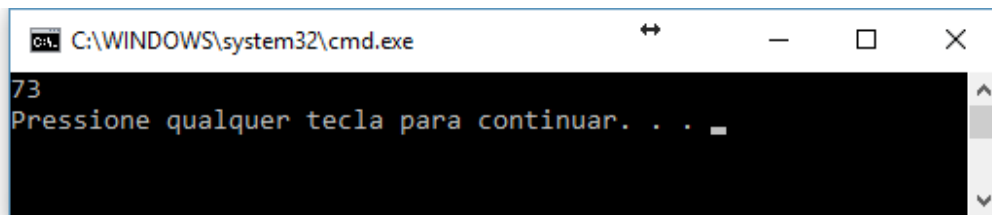
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
49
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _
```

B)



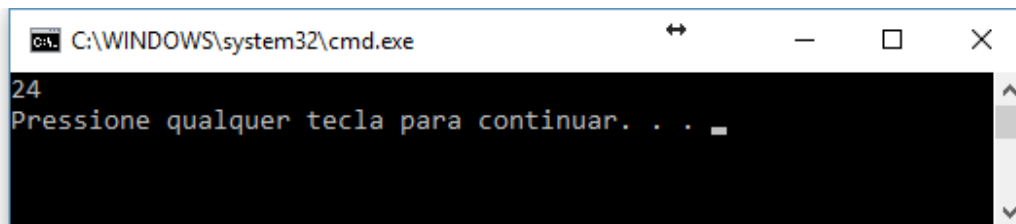
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
69
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _
```

C)



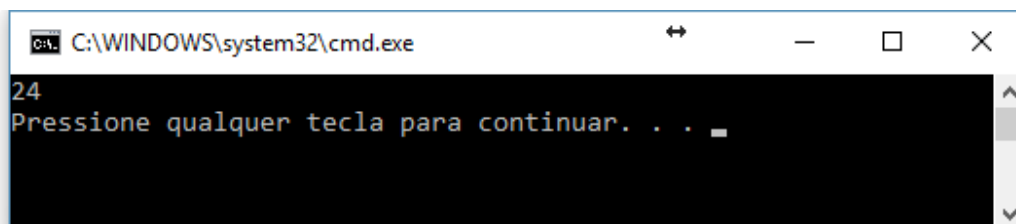
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
73
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _
```

D)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
24
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _
```

E)



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
24
Pressione qualquer tecla para continuar. . . _
```